MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

PROIECT

Sisteme inteligente în transporturi

Analiza capacității de circulație pe baza datelor Weigh-In-Motion (WIM)

Student: Harapciuc Bernard-Alexandru
Cadru didactic îndrumător: dr. ing. Cadar Rodica
Secția IIT
Grupa IIT_31312

Cluj Napoca, 2025

str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj-Napoca, România
tel. +40-264-401200, fax +40-264-592055, secretariat tel. +40-264-202209, fax +40-264-202280
www.utcluj.ro

LUCRAREA 1

Capacitatea de circulație

Tabel 1. Tabel centralizator

Caracteristică		Unitate de măsură	Valori	
Data			05.09.2015	
Ziua săptămânii			Sâmbătă	
Viteza de circulație		km/h	50	
Numărul de benzi de circulație			4	
Intensitatea zilnică totală		Vehicule fizice	62139	
Repartizarea traficului zilnic pe sensuri de circulație		Direcție	Est	Vest
		Vehicule fizice	29866	32273
1. Determinarea MZA_E				
Intensitatea zilnică pe grupe de vehicule	Autoturisme, microbuze și autocamionete (<3.5t)	Vehicule fizice	61239	
	Autocamioane și derivate și autobuze (≥3.5t)	Vehicule fizice	900	
Coeficenți de echivalare a traficului	Autoturisme, microbuze și autocamionete (<3.5t)		1	
	Autocamioane și derivate și autobuze (≥3.5t)		1,5	
Intensitatea medie zilnică anuală	MZA_E	Vehicule etalon (V_t)	62589	
2. Ora de vârf				
Intervalul orei de vârf			13 - 14	
Debitul orar de vârf	Q	Vehicule fizice	5098	
Intensitatea traficului pentru intervalul de 15 minute cu cea mai mare valoare	Q_{15}	Vehicule fizice	1323	
Repartizarea traficului din ora de vârf pe sensuri de circulație		Direcție	Est	Vest
		Vehicule fizice	2486	2612
3. Determinarea coeficienților F, D și F_v				

Metoda de determinare			Metoda 1 Date WIM	Metoda 2 Normativ
Coeficienți	K		0,081	0,08
	D		0,51	0,55
Factorul orei de vârf	Fv		0,96	0,95
4. Determinarea debitului orar de calcul Qcd și compararea cu capacitatea de circulație				
Debitul orar de calcul direcțional	Q_{cd}	Vehicule etalon / oră	2711	2899
Capacitatea de circulatie pentru o bandă de circulație		Vehicule etalon / oră / bandă	1700	1700
Capacitatea de circulatie		Vehicule etalon / oră	3400	3400
Raport debit/capacitate			0,80	0,85

Tabel 2. Valori recomandate pentru coeficientul "K" *(extras din AND 584/2012)*

Tabelul 5. Valori recomandate pentru coeficientul „*K*"

Categoria de drum	Drumuri publice exclusiv străzi				Auto-străzi
Număr benzi	2 benzi		4 benzi		2x2 şi 2x3
Caracteristici trafic sau zone traversate	Nor-mal	trafic sezonier impor-tant	Zone suburbane şi traversare localități	Inter-urban	Inter-urban
K	0,08 0,10	0,12	0,08 0,10	0,10 0,12	0,08-0,10 0,10-0,12

BULETIN TEHNIC RUTIER 39
ANUL VIII, nr. 12/ 2012

Tabel 3. Valori extreme recomandate pentru coeficientul "D" *(extras din AND 584/2012)*

Tabelul 6. Valori extreme recomandate pentru coeficientul "*D*"

Categoria de drum	**Drum cu 4 benzi de circulație**		**Autostrăzi**
Caracteristicile zonei traversate	Suburbană şi localități rurale	Între localități	Între localități
D	0,55 0,63	0,55 0,65	0,55 0,65

Tabel 4. Factorul orei de vârf (Fv) *(extras din AND 584/2012)*

Tabelul 7. Factorul orei de vârf pentru drumuri cu 4 benzi de circulație și autostrăzi

Categoria de drum	Drumuri cu 2 benzi de circulație	Drum cu 4 benzi de circulație		Autostrăzi
Caracteristicile zonei traversate	Între localități și în localități rurale	Suburbană și localități rurale	Între localități	Între localități
Fv	0,88	0.95	0,88	0,94

Tabel 5. Capacitatea unui segment de bază de drum cu 4 sau mai multe benzi *(extras din PD 189/2013)*

Tabelul 13. Capacitatea unui segment de bază de drum cu 4 sau mai multe benzi

Viteza de circulaţie liberă (km/oră)	Capacitatea de circulaţie (veh. etalon/oră/bandă)
100	2.200
90	2.100
80	2.000
70	1.900
60	1.800
50	1.700

Tabel 6. Coeficienții de echivalare pentru teren general *(extras din PD 189/2013)*

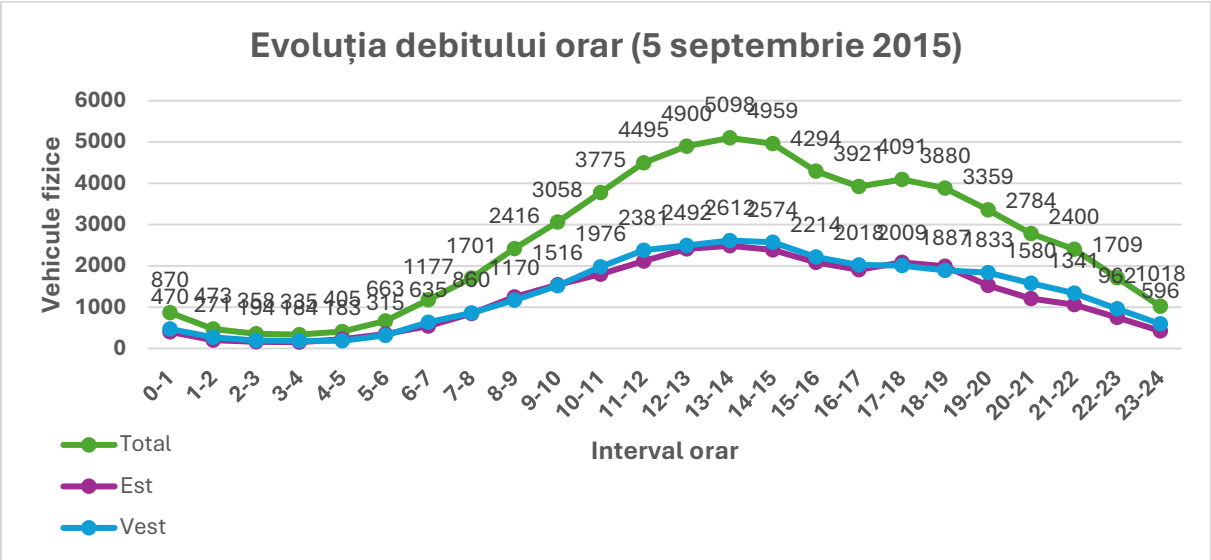
Tabelul 19. Coeficienţii de echivalare pentru teren general

Grupa de vehicule	Coeficienţi de echivalare pe condiţii de relief		
	Şes	Deal	Munte
Biciclete şi motociclete	0,5	0,5	0,5
Autoturisme	1,0	1,0	1,0
Microbuze şi autocamionete	1,0	1,2	1,2
Autocamioane şi derivate şi autobuze	1,5	2,5	4,5

Tabel 7. Distribuția traficului pe intervale orare

Interval orar	Debit (vehicule fizice)		
	Total	Est	Vest
0-1	870	400	470
1-2	473	202	271
2-3	358	164	194
3-4	335	151	184
4-5	405	222	183
5-6	663	348	315
6-7	1177	542	635
7-8	1701	841	860
8-9	2416	1246	1170
9-10	3058	1542	1516
10-11	3775	1799	1976
11-12	4495	2114	2381
12-13	4900	2408	2492
13-14	**5098**	**2486**	**2612**
14-15	4959	2385	2574
15-16	4294	2080	2214
16-17	3921	1903	2018
17-18	4091	2082	2009
18-19	3880	1993	1887
19-20	3359	1526	1833
20-21	2784	1204	1580
21-22	2400	1059	1341
22-23	1709	747	962
23-24	1018	422	596

Grafic 1. Evoluția debitului orar pe parcursul zilei



Tabel 8. Distribuția traficului din ora de vârf pe intervale de 15 minute

Interval orar	Debit (vehicule fizice)
13:00-13:15	1285
13:15-13:30	**1323**
13:30-13:45	1248
13:45-14:00	1242

CONCLUZIE

- Volumul total de trafic înregistrat pe parcursul zilei este de **62.139** vehicule fizice, indicând o **solicitare extrem de mare** a infrastructurii rutiere.
- Graficul de evoluție arată că traficul începe să crească accelerat după ora 06:00, menținându-se la valori ridicate pe tot parcursul zilei.
- Ora de vârf este atinsă în intervalul **13:00 - 14:00**, cu un debit maxim de **5.098** vehicule/oră, o valoare atipică pentru **o zi de sâmbătă**.
- Analiza pe intervale de **15 minute** în ora de vârf arată un flux constant, cu valori cuprinse între **1.242 și 1.323 vehicule**, ceea ce indică absența perioadelor de descărcare.
- Traficul este compus în proporție de peste **98% din autoturisme și vehicule ușoare** (61.239 unități), ponderea vehiculelor grele fiind foarte redusă (900 unități).
- Repartizarea pe sensuri este **echilibrată**, cu 32.273 vehicule pe direcția **Vest** și 29.866 vehicule pe direcția **Est** pe parcursul întregii zile.
- Raportul debit/capacitate calculat la 0,80 - 0,85 demonstrează că drumul funcționează aproape de limita de saturație, având o rezervă de capacitate foarte mică.